哈尔滨工业大学（威海） 2017/2018 学年春季学期期末考试

大学物理 A 试题卷（A 卷）

# 一、计算题（共 42 分）

**1）** 解：**(1)** 以子弹和圆盘为系统，在子弹击中圆盘过程中，对轴 ***O*** 的角动量守恒．

$mv_0d=(\frac{1}{2}MR^2+mR^2)\omega$

$$\omega=\frac{mv_0}{(M+2m)R}$$ （3 分）

**(2)** 设$\sigma$表示圆盘单位面积的质量，可求出圆盘所受水平面的摩擦力矩的大小为

$M_f=-\int_0^R r\mu g\sigma\cdot 2\pi r\,\mathrm{d}r-\mu mgR=-(2/3)\pi\mu\sigma gR^3-\mu mgR=-(\frac{2}{3}M+m)\mu gR$

根据定轴转动定律$M_f=J\alpha=(MR^2/2+mR^2)\alpha$

$$\alpha=-\frac{2(2M+3m)}{3(M+2m)R}\mu g$$ 4 分

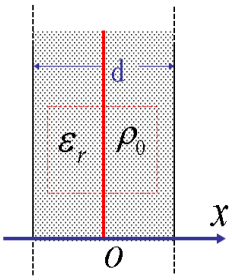
**(3)**设经过$\Delta t$ 时间圆盘停止转动，则按角动量定理有

$M_f\Delta t=0-J\omega=-(\frac{1}{2}MR^2+mR^2)\omega=-mv_0R/2$ 或 $0-\omega=\alpha\Delta t$

∴ $\Delta t=\frac{mv_0R}{2M_f}=\frac{m_0vR}{(4/3)\mu MgR+2\mu mgR}=\frac{3m_0v}{\mu g(4M+6m)}$ （3 分）慧

**2）**解：（1）

自由电荷和极化电荷分布具有面对称性，电场方向垂直于对称面。取坐标系如图 **X=0** 处的平面为对称面。$E=0$ 以 **x=0** 处的面为对称面，过场点作长方体形高斯面（此处也高斯面也可取其中一个面在中间位置）




$|x|<\frac{d}{2}$ $\oint_S\vec{D}\cdot d\vec{S}=2DS'=\rho_0 2|x|S'$ ，

$D=\rho_0|x|$ $(2分)$

$E=\frac{\rho_0|x|}{\varepsilon_0\varepsilon_r}$， $P=(\varepsilon_r-1)\frac{\rho_0}{\varepsilon_r}|x|$ $(2分)$

$|x|>\frac{d}{2}$ ， $\oint_S\vec{D}\cdot d\vec{S}=2DS'=\rho_0 2dS'$ ，$D=\frac{\rho_0}{2}d$， $(1分)$

$E=\frac{D}{\varepsilon_0}=\frac{\rho_0 d}{2\varepsilon_0}$ ， $(1分)$

$(2)$ $\sigma'=P_n=(\varepsilon_r-1)\frac{\rho_0 d}{2\varepsilon_r}$ ， $(2分)$

$(3)\quad \varphi=\int_{d/2}^{0}Edx=\int_{d/2}^{0}\frac{\rho_0|x|}{\varepsilon_0\varepsilon_r}d|x|=\frac{\rho_0 d^2}{2\varepsilon_0\varepsilon_r}\qquad (2分)$ ，

$(3)\quad \varphi_{左右}=\int_{-d/2}^{d/2}Edx=\int_{d/2}^{d/2}\frac{\rho_0|x|}{\varepsilon_0\varepsilon_r}d|x|=\frac{\rho_0 d^2}{\varepsilon_0\varepsilon_r}$

**3）解：（1）** 在与导线垂直的平面内取以轴为圆心半径为 **r** 的圆，由 **H** 安培环路定理：$\oint_L \vec{H}\cdot d\vec{r}=H2\pi r=\sum_i I_{oi}$

**r<R:** $H_1 2\pi r=j\pi r^2$ 得： $H_1=jr/2$； $B_1=\mu_0 jr/2$ $\vec{B}_1=\mu_0\vec{j}\times\vec{r}/2$ **（3 分）**

**r≥R:** $H_2 2\pi r=j\pi R^2$ 得： $H_2=jR^2/2r$； $B_2=\mu_0\mu_r jR^2/2r$ $B_2=\mu_0\mu_r R^2\vec{j}\times\vec{e}_r/2r$

**（3 分）（或是分别算出大小，并指明方向：逆时针切向方向。）**

**(2)**空心处的磁场可看成一个完整的大圆柱和一个电流方向相反的小的圆柱产生的磁场的叠加；

大圆柱在空心处产生的磁感应强度： $\vec{B}_1=\mu_0\vec{j}\times\vec{r}_1/2$

小圆柱在空心处产生的磁感应强度： $\vec{B}_2=-\mu_0\vec{j}\times\vec{r}_2/2$

所以空心部分： $\vec{B}=\vec{B}_1+\vec{B}_2=\mu_0\vec{j}\times\vec{r}_1/2-\mu_0\vec{j}\times\vec{r}_2/2=\mu_0\vec{j}\times(\vec{r}_1-\vec{r}_2)/2=\mu_0\vec{j}\times\vec{a}/2$

$\vec{a}$:由 **O** 指向 **O’** **（3 分）**

**（3）** $dF=IBdl$

$dF/dl=BI=\mu_0 jaI/2$ **（3 分）**

方向：由 **O** 指向 **O’**

4)、解：1）大圆环在圆心处产生的磁场： $B=\frac{\mu_0 I}{2r_2}$

通过小线圈的磁通量 $\Phi=\vec{B}\cdot\vec{S}=\frac{\mu_0 I}{2r_2}\pi r_1^2\cos\theta=\frac{\mu_0 I}{2r_2}\pi r_1^2\cos\omega t$

感应电动势 $\varepsilon=-\frac{d\Phi}{dt}=\frac{\mu_0 I\pi r_1^2\omega}{2r_2}\sin\omega t$ **（5 分）**

2）小圆环中的电流： $I=\frac{\varepsilon}{R}=\frac{\mu_0 I\pi r_1^2\omega}{2r_2 R}\sin\omega t$

小圆环中的磁矩： $m=IS=\frac{\varepsilon}{R}S=\frac{\mu_0 I\pi^2 r_1^4\omega}{2r_2 R}\sin\omega t$

小圆环所受的磁力矩： $M=mB\sin\omega t=\frac{\mu_0^2 I^2\pi^2 r_1^4\omega}{4r_2^2 R}\sin^2\omega t$ **（5 分）**

**（单选题直接将答案填入表格中相应位置、多选题在所选选项旁边打对勾）**

| 单选 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | A | D | B | C | C | B | A | D | A | |
| 多选 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **A** | √ | √ | √ | √ | | |
| | **B** | | √ | √ | | √ | √ |
| | **C** | √ | | | √ | | √ |
| | **D** | | √ | √ | | | |
| | **E** | √ | | √ | | √ | √ |